

Propuesta del proyecto de práctica

Modalidad de práctica:

	Práctica social
x	Práctica empresarial / Semestre de industria

Identificación del estudiante	
Nombres y apellidos:	ALEJANDRO ARIAS ORTIZ
Documento de identidad:	1037669816
Teléfono:	3128365603
Semestre académico:	2026-1
Correo electrónico:	alejandro.ariaso@udea.edu.co
Fecha de inicio de la práctica (acta de inicio):	13/04/2026
Fecha de entrega de la propuesta:	13/10/2026

Identificación del asesor interno (U. de A.)	
Nombres y apellidos:	JAIME FONSECA ESPINAL
Teléfono:	3117695697
Oficina:	Secretaria departamento de Ingeniería de Sistemas
Correo electrónico:	jaime.fonseca@udea.edu.co

Identificación del asesor externo (escenario de prácticas)	
Nombres y apellidos:	JORGE MARIO VELASQUEZ SUAREZ
Teléfono:	3006142690
Dirección:	CLL 29B # 53 – 102
Correo electrónico:	ariasjf.industrias@gmail.com

Cargo:	DIRECTOR TÉCNICO
--------	------------------

Identificación del escenario de prácticas	
Nombre de la empresa:	INDUSTRIAS ARIAS JF SAS
Dirección:	CLL 29B # 53 – 102
Ciudad:	MEDELLÍN
Teléfono:	3113848689
Breve descripción de la organización (actividad principal):	ACTIVIDAD ECONÓMICA 2023, Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

RESUMEN

El presente proyecto surge a partir de la necesidad de optimizar los procesos administrativos de una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de aseo, la cual actualmente presenta limitaciones derivadas de la gestión manual y poco estructurada de la información en áreas como inventarios, proveedores y ventas. Esta situación genera demoras en la operación, reprocesos, dificultades en el control de la información y posibles errores administrativos que afectan la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Con el fin de brindar una solución tecnológica a esta problemática, se propone el desarrollo de un software de gestión administrativa compuesto por tres módulos integrados: gestión de inventarios, gestión de proveedores y gestión de ventas. El módulo de inventarios permitirá controlar en tiempo real las materias primas y productos terminados, gestionar entradas y salidas, generar alertas de stock y apoyar la toma de decisiones relacionadas con abastecimiento. El módulo de proveedores permitirá administrar la información de los proveedores, controlar costos y generar órdenes de compra relacionadas con las necesidades detectadas en inventario. Por su parte, el módulo de ventas integrará la gestión de pedidos, el apoyo al proceso de facturación y el control de cartera, permitiendo llevar seguimiento de pagos, vencimientos y cuentas por cobrar.

La integración entre estos módulos permitirá garantizar trazabilidad completa de la información desde el abastecimiento hasta la recuperación del dinero, facilitando el control operativo y mejorando la eficiencia de los procesos administrativos de la empresa.

La metodología de trabajo se desarrollará bajo un enfoque mixto, combinando análisis cualitativo de los procesos actuales y desarrollo cuantitativo de la solución tecnológica,



mediante un proceso iterativo basado en metodologías ágiles y validación continua en el entorno empresarial

Palabras clave:

Gestión administrativa, inventarios, proveedores, ventas, cartera, automatización, software, trazabilidad.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las organizaciones requieren implementar herramientas tecnológicas que les permitan optimizar sus procesos internos, mejorar el control de la información y fortalecer la toma de decisiones. En el caso de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos de aseo, la administración eficiente de inventarios, compras y ventas representa un factor clave para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento oportuno de las necesidades del mercado.

La empresa objeto de estudio presenta oportunidades de mejora relacionadas con la gestión manual y poco centralizada de la información administrativa. Procesos como el control de materias primas, el seguimiento de proveedores, el manejo de pedidos y el control de cartera se realizan actualmente de manera parcial o mediante herramientas no integradas, generando dificultades para acceder a información actualizada y confiable. Como consecuencia, pueden presentarse reprocesos, retrasos en las operaciones, pérdida de trazabilidad y limitaciones en la toma de decisiones.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita integrar y optimizar estos procesos mediante un software de gestión administrativa adaptado a las necesidades de la empresa. El sistema estará compuesto por tres módulos principales: gestión de inventarios, gestión de proveedores y gestión de ventas. Estos módulos estarán conectados entre sí para garantizar un flujo continuo de información y mejorar el control de las operaciones administrativas.

El módulo de inventarios permitirá controlar en tiempo real las existencias de materias primas y productos terminados, generando alertas y sugerencias de compra según los niveles de stock. El módulo de proveedores facilitará la administración de la información de abastecimiento y la generación de órdenes de compra. Finalmente, el módulo de ventas integrará la gestión de pedidos, el apoyo al proceso de facturación y el control de cartera mediante seguimiento de cuentas por cobrar y vencimientos.

El desarrollo del proyecto se realizará mediante un proceso gradual que incluirá levantamiento de información, análisis de requerimientos, diseño de la solución tecnológica, desarrollo de los módulos, pruebas y validación dentro del entorno empresarial, buscando generar una herramienta funcional que contribuya al mejoramiento de los procesos administrativos y operativos de la organización.



OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un software de gestión administrativa que permita optimizar e integrar los procesos de inventarios, proveedores y ventas de una empresa de productos de aseo, mejorando la eficiencia operativa, el control de la información y la trazabilidad de los procesos administrativos.

Objetivos específicos

- Analizar los procesos administrativos actuales relacionados con inventarios, proveedores y ventas para identificar oportunidades de mejora dentro de la organización.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el diseño del sistema de gestión administrativa.
- Diseñar la arquitectura y estructura del software garantizando la integración entre los diferentes módulos del sistema.
- Desarrollar el módulo de gestión de inventarios para controlar materias primas, productos terminados, entradas, salidas y alertas de stock.
- Implementar el módulo de gestión de proveedores para administrar información de abastecimiento y generar órdenes de compra.
- Desarrollar el módulo de gestión de ventas integrando funcionalidades de pedidos, apoyo al proceso de facturación y control de cartera.
- Implementar funcionalidades de alertas y notificaciones que permitan mejorar el seguimiento de procesos administrativos.
- Realizar pruebas funcionales y validaciones del sistema en el entorno empresarial para verificar su correcto funcionamiento.
- Evaluar el impacto de la solución desarrollada en la optimización de los procesos administrativos de la empresa.

MARCO TEÓRICO

Los sistemas de información representan herramientas fundamentales dentro de las organizaciones modernas, ya que permiten recolectar, almacenar, procesar y distribuir información relevante para apoyar la toma de decisiones y mejorar el control de los procesos administrativos (Laudon & Laudon, 2016). La implementación de soluciones tecnológicas dentro de las empresas contribuye a optimizar operaciones, reducir errores y aumentar la eficiencia organizacional.

En este contexto, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) permiten integrar diferentes áreas de la organización, tales como inventarios, compras, ventas y finanzas, centralizando la información y facilitando la trazabilidad de los procesos



empresariales (Monk & Wagner, 2013). Aunque el presente proyecto no busca implementar un ERP completo, sí adopta el principio de integración modular para mejorar la gestión administrativa de la empresa.

La gestión de inventarios constituye uno de los procesos más importantes dentro de empresas dedicadas a la producción y comercialización de bienes, ya que permite controlar la disponibilidad de materias primas y productos terminados, evitando sobrecostos, desabastecimiento y pérdidas operativas (Heizer & Render, 2014). Asimismo, el control de proveedores resulta fundamental para garantizar el abastecimiento oportuno y mantener relaciones comerciales eficientes.

Por otra parte, la gestión de ventas y cartera permite realizar seguimiento a pedidos, pagos y cuentas por cobrar, facilitando el control financiero y la recuperación de ingresos de la organización (Gitman, 2007). El control adecuado de cartera contribuye directamente a mejorar la liquidez y estabilidad financiera de la empresa.

En cuanto al desarrollo del software, el proyecto se apoyará en metodologías ágiles como Scrum, las cuales permiten desarrollar soluciones de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la validación continua con el usuario final (Schwaber & Sutherland, 2020). Este enfoque resulta adecuado para proyectos académicos y empresariales donde los requerimientos pueden ajustarse progresivamente según las necesidades identificadas.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo bajo un enfoque mixto, integrando técnicas cualitativas y cuantitativas con el fin de comprender las necesidades de la empresa y desarrollar una solución tecnológica adecuada a sus procesos administrativos. El enfoque cualitativo permitirá analizar el funcionamiento actual de las áreas relacionadas con inventarios, proveedores y ventas mediante observación directa, entrevistas informales y revisión de los procedimientos utilizados por la organización. Por su parte, el enfoque cuantitativo permitirá estructurar, modelar e implementar la solución tecnológica mediante herramientas de desarrollo de software y validación funcional del sistema.

La metodología de trabajo se desarrollará de manera progresiva e iterativa, tomando como referencia principios de metodologías ágiles como Scrum, las cuales facilitan la construcción incremental del software y permiten realizar ajustes continuos según las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto (Schwaber & Sutherland, 2020). Este enfoque resulta apropiado debido a que permite mantener una comunicación constante con la empresa y validar de forma continua las funcionalidades implementadas.

Inicialmente se realizará una fase de levantamiento de información, en la cual se identificarán los procesos actuales relacionados con el control de inventarios, la

gestión de proveedores y las ventas. Durante esta etapa se analizarán las herramientas utilizadas actualmente por la empresa, los flujos de información existentes y las principales problemáticas presentes en la operación administrativa. Posteriormente, se realizará el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el diseño del sistema, definiendo las funcionalidades que deberá cumplir cada módulo y la manera en que se relacionarán entre sí.

Una vez definidos los requerimientos, se procederá con el diseño de la arquitectura del sistema, la estructura de la base de datos y los diagramas necesarios para representar el funcionamiento de la solución. Posteriormente se llevará a cabo el desarrollo de los módulos de gestión de inventarios, gestión de proveedores y gestión de ventas, implementando de manera progresiva cada una de las funcionalidades definidas.

Durante el proceso de desarrollo se realizarán pruebas funcionales e integrales que permitan verificar el correcto funcionamiento del sistema y validar que las funcionalidades implementadas respondan adecuadamente a las necesidades de la empresa. Finalmente, se realizará la implementación del sistema en el entorno empresarial, acompañada de ajustes finales, validación de resultados y documentación técnica y funcional del proyecto.

Cronograma de actividades

El proyecto tendrá una duración estimada de seis meses, tiempo durante el cual se desarrollarán las diferentes fases necesarias para el análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación del sistema de gestión administrativa. Las actividades se ejecutarán de manera progresiva, permitiendo validar continuamente el funcionamiento del software y realizar ajustes según las necesidades identificadas en la empresa.

Mes 1: Levantamiento de información y análisis inicial

Durante el primer mes se realizará el acercamiento inicial a los procesos administrativos de la empresa, con el objetivo de identificar las necesidades y problemáticas existentes en las áreas de inventarios, proveedores y ventas. Para ello se llevarán a cabo actividades de observación, revisión de procesos actuales y entrevistas informales con el personal involucrado.

Actividades:

- Identificación de procesos administrativos actuales.
- Análisis de herramientas y métodos utilizados por la empresa.
- Recolección de información mediante observación y entrevistas.
- Identificación de problemáticas y oportunidades de mejora.
- Documentación inicial de requerimientos.



-

Mes 2: Análisis de requerimientos y diseño del sistema

En esta fase se realizará el análisis detallado de la información recolectada, definiendo los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Asimismo, se diseñará la arquitectura de software, la estructura de base de datos y los diagramas necesarios para representar el funcionamiento del sistema.

Actividades:

- Análisis de requerimientos funcionales y técnicos.
- Diseño de arquitectura del sistema.
- Diseño de base de datos.
- Elaboración de diagramas de flujo, casos de uso y modelos de datos.
- Planeación de módulos y estructura general del software.

Mes 3: Desarrollo del módulo de gestión de inventarios

Durante esta etapa se desarrollará el módulo encargado del control de inventarios de materias primas y productos terminados. Se implementarán funcionalidades relacionadas con entradas y salidas de productos, control de stock y generación de alertas.

Actividades:

- Configuración inicial del entorno de desarrollo.
- Desarrollo de funcionalidades de inventario.
- Implementación de control de entradas y salidas.
- Implementación de alertas de stock bajo.
- Pruebas funcionales iniciales del módulo.

-

Mes 4: Desarrollo de módulos de proveedores y ventas

En esta fase se desarrollarán los módulos relacionados con proveedores y ventas. Se implementarán funcionalidades para la gestión de proveedores, generación de órdenes de compra, registro de pedidos y organización de información para facturación.

Actividades:

- Desarrollo del módulo de proveedores.
- Implementación de registro y administración de proveedores.
- Desarrollo del módulo de ventas y pedidos.
- Implementación de funcionalidades de apoyo al proceso de facturación.
- Integración de módulos con inventario.

Mes 5: Desarrollo del módulo de cartera y pruebas integrales

Durante este mes se implementarán las funcionalidades relacionadas con el control de cartera y seguimiento de pagos. Adicionalmente, se desarrollará el sistema de alertas y se realizarán pruebas integrales del software.

Actividades:

- Desarrollo del módulo de cartera.
- Implementación de control de pagos y vencimientos.
- Desarrollo de alertas y notificaciones.
- Integración completa de módulos.
- Realización de pruebas funcionales e integrales.
- Corrección de errores y ajustes técnicos.

Mes 6: Implementación, validación y cierre del proyecto

En la fase final se realizará la implementación del sistema dentro de la empresa y se validará su funcionamiento en un entorno real. Asimismo, se realizarán ajustes finales y se elaborará la documentación correspondiente al proyecto.

Actividades:

- Implementación del sistema en la empresa.
- Validación del funcionamiento con usuarios reales.
- Capacitación básica a usuarios.
- Ajustes finales según retroalimentación.
- Elaboración de documentación técnica y funcional.
- Presentación de resultados finales del proyecto.

Diagrama de Gantt

FASE / ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Levantamiento de información						
Identificación de procesos actuales						
Recolección de requerimientos						
Análisis de requerimientos						
Diseño de arquitectura del sistema						
Diseño de base de datos						
Elaboración de diagramas						
Desarrollo módulo inventarios						
Pruebas módulo inventarios						
Desarrollo módulo proveedores						
Desarrollo módulo ventas						
Integración de módulos						
Desarrollo módulo cartera						
Alertas y notificaciones						
Pruebas integrales						
Corrección de errores						
Implementación en empresa						
Capacitación usuarios						
Documentación final						
Presentación final						

PRESUPUESTO

El presente proyecto será desarrollado en el marco de una práctica académica utilizando principalmente recursos tecnológicos y herramientas ya disponibles, lo que reduce significativamente los costos de ejecución. Para efectos de planeación y viabilidad del proyecto, se consideran algunos recursos técnicos y operativos necesarios para el desarrollo, pruebas e implementación del sistema de gestión administrativa.

El desarrollo del software será realizado directamente por el estudiante practicante durante un periodo estimado de seis meses, tomando como referencia un costo equivalente al salario mínimo mensual proyectado para el año 2026. Asimismo, el proyecto será desarrollado utilizando el equipo de cómputo personal del estudiante y herramientas de desarrollo gratuitas o con licencias académicas, por lo que no se contemplan gastos asociados a la adquisición de equipos o software especializado.

Adicionalmente, se consideran gastos básicos relacionados con servicios técnicos como internet y energía, así como recursos mínimos de documentación y apoyo requeridos durante el desarrollo del proyecto. Debido a que la mayor parte de los recursos necesarios ya se encuentran disponibles, el proyecto presenta una alta viabilidad económica y no requiere inversiones significativas adicionales para su ejecución.

Presupuesto

global

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO
Personal	Desarrollo del proyecto por parte del estudiante practicante durante 6 meses	\$12.000.000
Equipos de computo	Uso de computador personal para desarrollo, pruebas y documentación	\$0
Software y herramientas	Uso de herramientas de desarrollo y gestión de bases de datos con licencias libres o académicas	\$0
Servicios técnicos	Gastos asociados a internet, energía y conectividad durante el desarrollo del proyecto	\$600.000
Materiales y documentación	Impresiones, documentación y recursos básicos de apoyo	\$150.000



TOTAL		\$12.750.000
-------	--	--------------

RESULTADOS ESPERADOS

Con el desarrollo del presente proyecto se espera implementar un sistema de gestión administrativa funcional que contribuya a optimizar los procesos relacionados con inventarios, proveedores y ventas dentro de la empresa. La solución propuesta permitirá centralizar la información administrativa y reducir la dependencia de procesos manuales, mejorando así la eficiencia operativa y el control de las actividades empresariales.

En el módulo de inventarios se espera lograr un mayor control sobre las materias primas y productos terminados, permitiendo consultar existencias en tiempo real, controlar entradas y salidas de productos y generar alertas automáticas relacionadas con niveles mínimos de stock. Esto contribuirá a disminuir riesgos de desabastecimiento y mejorar la planeación de compras.

Con respecto al módulo de proveedores, se espera facilitar la administración de información relacionada con abastecimiento, mejorar el seguimiento de órdenes de compra y optimizar el control de costos y tiempos de entrega de los proveedores.

En el módulo de ventas se espera mejorar la organización de pedidos, facilitar el seguimiento de ventas realizadas y apoyar el proceso de facturación mediante una mejor estructuración de la información comercial. Asimismo, el módulo de cartera permitirá realizar seguimiento a cuentas por cobrar, controlar vencimientos y mejorar la trazabilidad de pagos asociados a los pedidos registrados.

De manera general, se espera que la implementación del sistema permita:

- Reducir reprocesos administrativos.
- Disminuir errores asociados al manejo manual de información.
- Mejorar el acceso y trazabilidad de la información.
- Facilitar la toma de decisiones administrativas.
- Incrementar la eficiencia operativa de la empresa.
- Fortalecer el control interno de los procesos administrativos.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial. Pearson.
- Monk, E., & Wagner, B. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning. Cengage Learning.
- Heizer, J., & Render, B. (2014). Administración de operaciones. Pearson.
- Gitman, L. J. (2007). Principios de administración financiera. Pearson.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.

Visto bueno de asesores

Como asesor conozco la propuesta y avaló el contenido de esta.

JAIME FONSECA ESPINAL

Nombre del asesor interno
C.C. 71674869


Firma del asesor interno

JORGE MARIO VELASQUEZ SUAREZ

Nombre del asesor externo
C.C. 71381324


Firma del asesor externo